亚克力替代方案评估报告

紧凑型三层卧式模块化机箱(200×350×350) · 材料替代可行性分析 · V2.0

一、评估背景

为提升紧凑型机箱视觉表现、降低部分非承重件成本，对可使用亚克力替代的部件进行系统性评估。原则：非承重、非高温、无强制电磁屏蔽要求的部件可替换。

二、替代边界划分

□ 推荐替代

类别	具体部件	替代理由
外观面板类	机箱顶盖、侧板观察窗、前面板进风区、指示灯灯罩	非承重，视觉展示需求高
内部功能件	CPU导风罩、2.5寸SSD托架、理线架、导风圈	非承重，绝缘性优于金属
辅助标识件	拉手装饰片、硬盘指示灯导光条	透光需求，亚克力天然适配

□ 不建议替代

类别	具体部件	保留理由
核心承重	主机架、层间隔板、导轨安装座、抽屉主体框架	承重要求高，亚克力刚性不足
高温强电	电源舱框架、电源固定支架、主板安装托盘	高温环境，亚克力耐温有限
精密对接	后面板、背板框架、抽拉导轨、盲插连接器位	精度要求高，需电磁屏蔽

三、三档替代方案

方案	替换范围	适用场景	特点
展示样机版	左右透明侧板+透明顶盖+亚克力导风罩+SSD托架	展会展示、产品演示、桌面创意主机	全透呈现模块化结构
轻量定制版	单面透明侧板+磨砂顶盖+亚克力理线架+导光件	小型办公、民用桌面主机	兼顾屏蔽性与美观度
内部优化版	亚克力导风罩+SSD托架+内部理线架	批量定制、成本敏感型订单	外部无感知，内部轻量化

四、材料选型规范

应用部位	材料等级	厚度	关键性能
外观面板（顶盖/侧板）	V0级阻燃亚克力	3~4mm	耐温≥80℃，防刮硬化涂层
CPU导风罩	耐高温高透亚克力	2mm	长期耐温≥85℃，V0阻燃
SSD托架	黑色半透亚克力	3mm	V0阻燃，孔位镶铜套
观察窗	高透亚克力	4mm	V0阻燃，内表面防刮涂层